

H-LINK SALES OPERATING SYSTEM

H-LINK CRM 設計書

設計レビューと Phase 1 設計（実装ブリーフへの回答）＋追加要件の設計

版：1.3

作成：2026 年 10 月

根拠：CRM ClaudeCode Implementation Brief／追加要件（H-LINK 化・ポータル連携・営業ツール）

社内専用

目次

1. 構想評価
2. 追加要件と設計方針の対応
3. 問題点・要注意点
4. 削る／追加する機能
5. Phase 1 の最適構成（3 区分）
6. Phase 2 以降
7. 画面一覧・画面遷移
8. Customer 360° 設計
9. Pipeline 設計
10. 名簿の一致とポータル連携の設計
11. 営業ツールの設計
12. 売上と仕訳の設計（金額の一致）
13. DB / ER 設計
14. 権限設計
15. セキュリティ
16. サーバー版の設計
17. 技術構成
18. 開発順序と進捗
19. MVP として過剰な部分／将来不足しそうな部分
20. 確認したい事項（現場レビュー）

※ 本書は Word で編集できます。社内の運用に合わせて加筆・修正してください。

1. 構想評価

ブリーフの方針（顧客名簿ではなく「案件 × 活動履歴 × Next Action」を中心に置く／入力を減らし営業を前に進める機能を優先する／作らないものを明確にする）は、少人数で海外営業を行う当社の実態に合っており、**そのまま採用**します。

観点	評価	コメント
中心概念	◎	Next Action を全案件に必須とする設計が最大の価値。CRM が「入力させられるもの」でなく「今日の行動表」になる
スコープ	◎	勤怠・給与・会計などを除外した判断は適切（これらは社内ポータルが担う）。売上と仕訳は『金額の一致』に絞って取り込む
拡張性	○	「作らないが、作れなくしない」は妥当。案件→売上→仕訳の導線を追加要件で具体化した
技術仮説	○	Next.js + Supabase + Vercel は妥当。後述の理由で採用
UI 方針	◎	Linear/Attio 型の高密度・低装飾。インライン編集を重視。H-LINK のブラック & レッドに合わせて配色を変更

2. 追加要件と設計方針の対応

追加要件	設計方針	実装状況
AITREK から H-LINK へ名称・ロゴ変更	ロゴはポータル素材を共用（明・暗の2種）。配色はブランドのブラック&レッド。ファイル名・保存キーも hlink-crm に統一	実装済み（CRM。AITREK OS は別システムのため名称を維持）
従業員名簿を社内ポータルと一致	users の ID＝ポータルの従業員番号。権限は 管理者→Admin／役員→Manager／従業員→Sales。ポータルに「CRM 用書き出し」を追加し、CRM で差分を確認して取込	実装済み（ポータルのデモ名簿と一致。取込の差分表示つき）
社内ポータルとは別の URL	同一サイトの別パス（/crm/）に加え、独自ドメイン用の Dockerfile・nginx 設定・専用リポジトリ用の Pages ワークフローを用意。保存キー・ログインは独立	実装済み（公開は設定が必要）
メール一斉送信・電子チラシでバイヤーに宣伝	宛先を絞り込み→カタログから商品を選びチラシを挿入→プレビュー→送信。オプトアウトの自動除外、配信記録と活動履歴への自動記録	実装済み（送信は メールソフト／コピー／CSV／Webhook）
為替予約・現在レートの確認	ECB 参考レート（営業日1回）＋ TTS/TTB の目安＋予約レート試算＋予約の登録・評価損益・カバー状況	実装済み
営業初心者のための自動計算	Incoterms 別に含めるコストを自動切替し、目標粗利率から販売価格を逆算。損益分岐・為替感応度・基準判定	実装済み
商品カタログ（電子）。売上金額と仕訳金額の一致	カタログ → 案件の明細（単価固定）→ 売上（円換算固定）→ 仕訳。照合画面で不一致を検出し再計上	実装済み
逆引き辞典（困った時のページ）	25の困りごとを、言葉・分類で検索。手順・避けること・相談先・関連画面へのリンク	実装済み
契約・撤退の線引きフローチャート（保証会社・L/C・前払い等の自動分岐）	質問ツリーをデータ化し、回答で自動分岐。条件を集計して GO／条件付き GO／保留／撤退。フロー図に経路を表示。案件へ記録	実装済み
営業部のお知らせ枠（公式 URL も添付）	部署（名簿）が営業部の人と Manager 以上だけに表示。公式 URL を必須入力に	実装済み

3. 問題点・要注意点

- **ステージが多すぎる**：Qualification と Hearing は現場では同じ打合せで行われ、分けると更新負担が増える → 統合（有効6段階）。
- **Next Action の定義が二重化しやすい** → Task の一種（isNextAction）として一元化し、案件の Next Action は Task から導出する。
- **「最終接触」「次回予定」を入力項目にすると形骸化する** → 活動・Task から自動導出。
- **通貨と金額の整合**：外貨建て案件の売上は、計上レートで円に固定しないと、仕訳と合わない → 売上に計上レートを持たせ、円換算は『外貨額×レートの四捨五入』で固定。
- **カタログ価格の改定が過去案件を壊す** → 明細の単価は案件ごとに固定し、カタログの変更は新しい案件にだけ効かせる。
- **メール一斉送信の法令・信用**：許諾・配信停止・送信者表示が必要 → オプトアウトを担当者に持たせて自動除外、本文に配信停止の案内と送信者表示を自動で挿入。
- **名簿が二重管理になる** → ポータルを正とし、書き出し→取込で一致させる。将来は共通の認証基盤（SSO）で統合。
- **権限**：画面側の制御だけでは不十分。DB（RLS）で強制する必要がある。

4. 削る／追加する機能

削る／統合する

対象	判断	理由
ステージ「Qualification」	Hearing に統合	現場では同一の打合せ。更新の手間が増えるだけ
顧客の「次回予定」「最終接触」 入力欄	入力欄を作らず自動 表示	入力させると形骸化する
案件の「Next Action」独立テキ スト項目	Task に一元化	二重管理の防止
顧客の「タグ」	Phase 1 では作らな い	区分・国・獲得経路で足りる
会計の全機能	『売上と仕訳の一 致』のみ	決算・申告はポータル／税理士の領域

追加する

機能	理由（追加基準：週1回以上使う／工数削減／成約率・管理精 度）
要フォロー判定、活動記録パネル、コマンド 検索	毎日使う。入力の手間を最小化（基準①②③）
通貨・円換算・為替予約・現在レート	海外取引の金額管理に必須（基準③）
見積・粗利の自動計算、契約可否の判定フロ ー、逆引き辞典	営業初心者の判断ミスを防ぎ、利益と回収リスクを守る（基準 ②③）
商品カタログ（電子）・電子チラシ・メール 配信	新規開拓の工数削減と成約率向上（基準②③）
売上と仕訳の照合	金額のずれを早期に発見し、経理の確認工数を削減（基準② ③）
監査ログ、失注理由の必須化、CSV 出力	ブリーフのセキュリティ最小要件／改善に使える（基準③）

5. Phase 1 の最適構成（3 区分）

区分	内容
今すぐ作る	認証（ログイン／再設定）と 3 ロール／ダッシュボード／顧客／担当者／案件（明細・決済条件）／活動履歴／Task／パイプライン／検索／Customer 360°／監査ログ／CSV／見積・粗利の計算／契約可否の判定／為替／商品カタログ／メール配信／売上と仕訳の照合／営業部のお知らせ／逆引き辞典／従業員名簿の取込
設計だけしておく	契約書・請求書の発行／ファイル添付／通知／メールの自動取り込み／AITREK OS との案件連携／SSO
今は作らない	勤怠・給与・採用・経費精算／社内チャット／在庫／SNS 管理／高度な BI／複雑な AI 自動化／独自メール基盤

デモ版の実装状況

Phase 1 の画面・操作は、ブラウザ内保存のモックデータですべて操作可能な状態まで実装済みです（ブリーフの作業順序 step 1～8 に相当）。DB・認証・API 接続（step 9～11）は次の段階です。

6. Phase 2 以降

Phase	対象	設計上の備え
Phase 2	Calendar／Email連携、見積書・PIの発行、契約、KPI、売上予測、通知、File	メール送信を配信サービス（API）へ接続（Webhook 受け口は実装済み）／添付ファイルの枠
Phase 3	受発注、請求、入金、取引先、Workflow、承認	売上・仕訳・入金の構造を請求・入金へ拡張（実装済みの sales / journals を基礎に）
Phase 4	AI 商談要約、Next Action 提案、Follow-up 文生成、日報、停滞検知、リードスコア、売上予測	活動の note を蓄積／stageChangedAt を保持

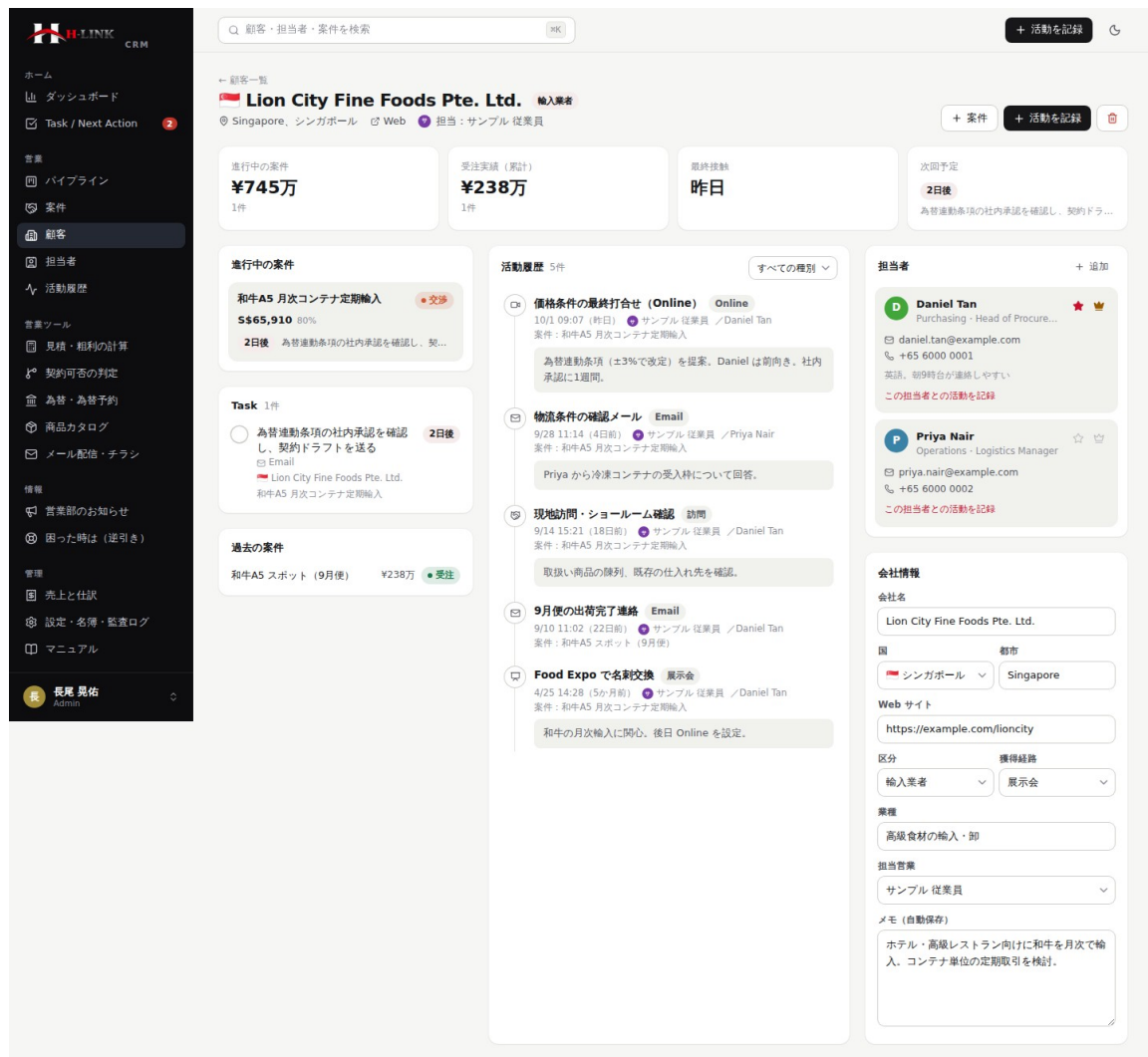
7. 画面一覧・画面遷移

画面	パス	主な目的
ログイン／再設定	(認証)	認証
ダッシュボード	/	今日の行動と全体把握
Task / Next Action	/tasks	期限順の Task 管理
パイプライン	/pipeline	ステージ別カンバン
案件一覧／詳細	/deals, /deals/view	一覧でのインライン更新／明細・Next Action・判定
顧客一覧／Customer 360°	/customers, /customers/view	顧客の全情報
担当者	/contacts	横断検索・配信停止
活動履歴	/activities	チーム全体の接触履歴
見積・粗利の計算	/calculator	販売価格・粗利の自動計算
契約可否の判定	/decision	G0／撤退の判定フロー
為替・為替予約	/fx	現在レート・予約の管理
商品カタログ	/catalog	電子カタログ・電子チラシ
メール配信・チラシ	/mail	宛先絞り込み・一斉配信
営業部のお知らせ	/board	営業部限定の周知（公式 URL 付き）
困った時は	/help	逆引き辞典
売上と仕訳	/accounting	金額の照合（Manager 以上）
設定・名簿・監査ログ	/settings	ユーザー・名簿取込・権限・ログ
マニュアル	/manual	ドキュメント

画面遷移の原則

- ・ 主要操作は3クリック以内。
- ・ 新規作成・活動記録は画面遷移させず、右からスライドするパネルで入力。
- ・ ダイアログは「失注理由」など、必須の確認がある場合に限定。
- ・ 顧客名・案件名は、どの画面でもクリックで Customer 360°／案件詳細へ遷移。
- ・ 営業ツール（計算・判定・為替・カタログ・メール）は案件画面から相互に行き来でき、結果は案件の明細・判定として残る。

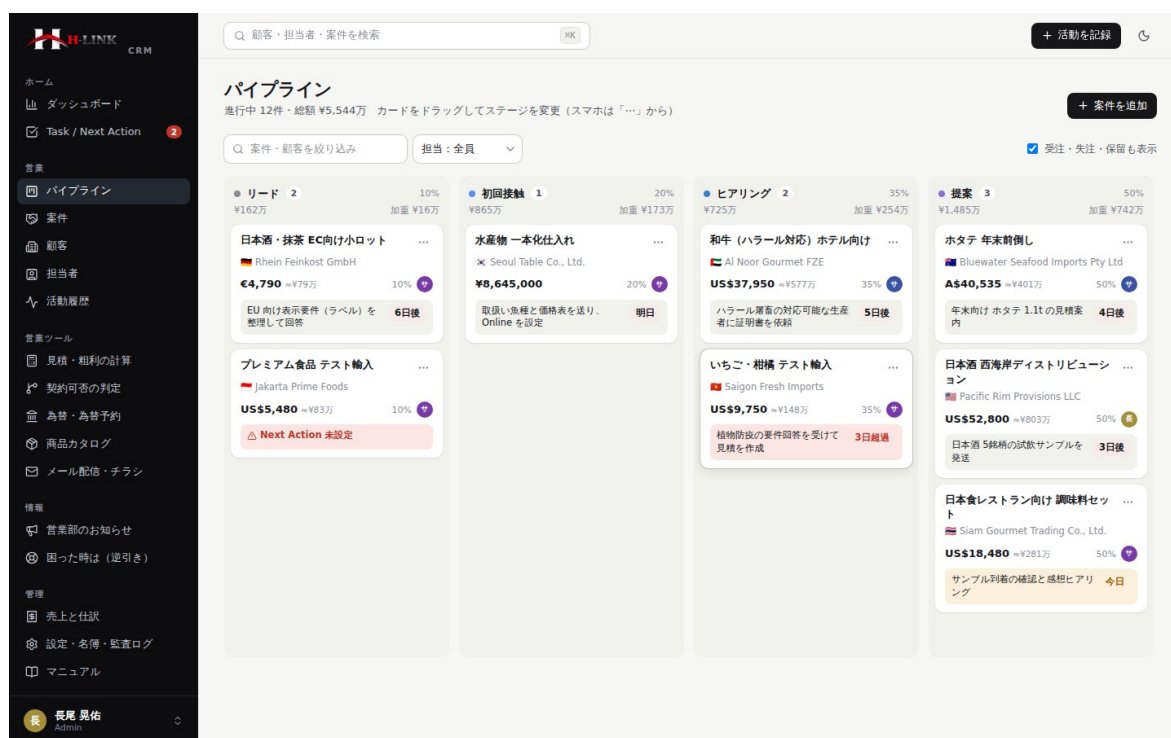
8. Customer 360° 設計



Customer 360°（実装済みデモ）

領域	表示内容	データ源
ヘッダー	会社名・国旗・区分・所在地・URL・担当営業	organizations
指標（4）	進行中の案件額／受注実績／最終接触／次回予定	deals / activities / tasks から導出
左列	進行中の案件（Next Action つき）、未完了のTask、過去の案件	deals / tasks
中央	Activity timeline（メール配信の記録も含む）	activities
右列	担当者、会社情報（自動保存）、メモ	contacts / organizations

9. Pipeline 設計



パイプライン（実装済みデモ）

- ・ 列：リード／初回接触／ヒアリング／提案／見積／交渉の6列に、受注／失注／保留を加えた9列。
- ・ カード：案件名・顧客（国旗）・金額（原通貨＋円換算）・確度・担当・Next Action と期限。
- ・ ステージ移動：ドラッグ＆ドロップ。失注は理由必須。受注へ移動すると、明細どおりの売上と仕訳を自動で作成する。

10. 名簿の一致とポータル連携の設計

項目	設計
正（マスタ）	社内ポータルの従業員マスタ（従業員番号・氏名・部署・職種・権限・会社メール）
CRM の ID	users.id = 従業員番号（例：001）。ポータルと CRM で同じ人を同じ番号で参照
権限の対応	ポータル 管理者→Admin／役員→Manager／従業員→Sales
営業部の判定	users.dept が「営業部」。営業部のお知らせの閲覧可否に使う
同期の方法	ポータル「従業員・権限」→「CRM 用に書き出し」（hlink-roster.json：番号・氏名・かな・雇用区分・職種・部署・権限・メール・上司。 賃金・生年月日・マイナンバーは含めない ）→ CRM「従業員名簿」で取込。差分（追加・変更・不在）を確認して反映
本番での統合	共通の認証基盤（SSO）に統合し、名簿の書き出しを API（読み取り専用トークン）に置き換える

別 URL の構成

要素	設計
配信	静的書き出し（STATIC=1）。サブパス用に NEXT_PUBLIC_BASE_PATH、独自ドメイン用に空にして配信
ポータルへのリンク	NEXT_PUBLIC_PORTAL_URL（別 URL のポータルを指定）。未設定時は同じサイトの /portal/
独立性	保存キー（localStorage／sessionStorage）は hlink-crm.* で分離。ログイン状態・データはポータルと共有しない
提供物	Dockerfile（nginx）／deploy/nginx.conf（セキュリティヘッダー）／deploy/pages-standalone.yml（専用リポジトリの Pages）

11. 営業ツールの設計

見積・粗利の計算

項目	設計
販売価格	$P = \text{base} \div (1 - m - r)$ 。base＝原価＋Incoterms で含める費用、m＝目標粗利率、r＝比率コスト（保険×110%・決済手数料・貿易保険・為替予約コスト）
Incoterms	EXW／FOB／CFR／CIF／DAP／DDP ごとに、含める費用（国内・通関・運賃・保険・輸入）を定義
レート	標準は TTB（輸出代金を円に替える銀行レート）。TTM・手入力も可
判定	社内基準の最低粗利率（15%）：緑（基準+5pt 以上）／黄／赤
テスト	粗利率が目標どおりになること、Incoterms 別の費用、損益分岐を自動テスト

契約可否の判定フロー

質問と選択肢の木構造をデータとして持ち（src/lib/flow.ts）、回答の並びから結果を計算します。選択肢ごとに「満たすべき条件」を持ち、集計して結果を決めます。判定の基準値（最低粗利率・少額・承認金額）は設定値として変更できます。全質問と分岐は、操作マニュアルの付録 A に掲載しています。

結果	決まり方
撤退	撤退の終点に到達（L/C の書類不可・受取拒否の D/P・信用懸念・保証なし大口・規制不可・粗利 10%未満）
保留	保険・保証の審査中、信用調査の未取得
条件付き G0	終点に到達したが、条件が 1 つ以上ある、または金額が承認基準（500 万円）以上
G0	条件なしで終点に到達

為替

項目	設計
現在レート	ECB 参考レートを frankfurter.app から取得（1 時間キャッシュ）。失敗時は参考値と明示。TTS/TTB は TTM ± スプレッドの目安
予約レートの試算	$\text{直物} \times (1 + \text{円金利} \times t) \div (1 + \text{外貨金利} \times t)$ 。金利は入力値
予約	通貨・金額・レート・決済日・銀行・案件。評価損益＝（予約レート - 現在仲値）× 金額。決済日の接近を警告
本番での注意	実取引のレートは取引銀行の提示。レート提供元を有償 API（Bloomberg・銀行 API 等）に切り替え可能にしておく

メール配信

項目	設計
宛先	contacts を国・区分・取引状況・言語・担当で絞り込み。opt_out とメール不備は除外
本文	日英テンプレート＋差し込み（{{氏名}}・{{会社名}}・{{担当}}）。配信停止の案内と送信者表示を自動挿入
チラシ	商品カタログから最大 6 商品。メール用はテーブルレイアウト＋インライン CSS（原価は出力しない）
送信	メールソフト（BCC 30 件ずつ）／HTML コピー／差し込み CSV／Webhook（宛先ごとに差し込み済み HTML を POST）
記録	mail_logs に 1 件、宛先ごとに activities (Email) を自動作成

12. 売上と仕訳の設計（金額の一致）

段階	金額の決まり方	一致の保証
① 商品カタログ	標準価格（USD／単位）	—
② 案件の明細	単価（追加時に固定）× 数量。案件金額 = Σ	案件金額は明細から自動計算（直接入力不可）
③ 売上	明細のコピー。外貨額 = Σ 。円換算 = $\text{round}(\text{外貨額} \times \text{計上レート})$	照合：外貨額＝明細合計、円換算＝外貨額×レート
④ 仕訳（売上）	借）売掛金 / 貸）売上高 = 売上の円換算額	照合：売上高（貸方）＝売上（円）、売掛金（借方）＝売上（円）
⑤ 仕訳（入金）	借）普通預金＋支払手数料＋為替差損 / 貸）売掛金＋為替差益	借方＝貸方。売掛金を全額消込

売上を後から修正した場合は、仕訳が自動では変わらないため『不一致』として検出し、「再計上」で揃えます（変更履歴は監査ログに残ります）。勘定科目は社内ポータルと同じコード（1120 普通預金／1310 売掛金／4110 売上高／6270 支払手数料）。為替差損益 4220 は追加科目。輸出売上は免税のため税区分は「対象外」で出力します。

ホーム
ダッシュボード
Task / Next Action 2
営業
パイプライン
案件
顧客
担当者
活動履歴
営業ツール
見積・粗利の計算
契約可否の判定
為替・為替予約
商品カタログ
メール配信・チラシ
情報
営業部のお知らせ
困った時は（逆引き）
管理
売上と仕訳
設定・名簿・監査ログ
マニュアル

売上と仕訳

受注した案件の明細から売上を計上し、仕訳を自動で作ります。売上金額と仕訳の金額が一致しているかを、いつでも照合できます。

仕訳CSV

照合

売上

仕訳

売上と仕訳は一致しています (4件・差額 ¥0)

売上合計 (円)

¥8,096,821

仕訳：売上高 (貸方)

¥8,096,821

売掛金残高

¥2,374,869

為替差損益

¥-14,189

銀行手数料 (累計)

¥9,000

月別の照合 (売上 = 仕訳の売上高)

月	売上 (円)	仕訳：売上高	差額	結果
2026-09	¥2,374,869	¥2,374,869	¥0	一致
2026-08	¥5,721,952	¥5,721,952	¥0	一致

売上ごとの照合

売上番号	顧客	売上 (円)	仕訳：売上高	仕訳：売掛金 (借方)	結果
INV-2026-0001	Lion City Fine Foods Pte. Ltd.	¥2,374,869	¥2,374,869	¥2,374,869	一致
INV-2026-0002	Taipei Umami Distribution	¥2,613,000	¥2,613,000	¥2,613,000	一致
INV-2026-0003	Harbour & Co. Provisions	¥1,992,340	¥1,992,340	¥1,992,340	一致
INV-2026-0004	Siam Gourmet Trading Co., Ltd.	¥1,116,612	¥1,116,612	¥1,116,612	一致

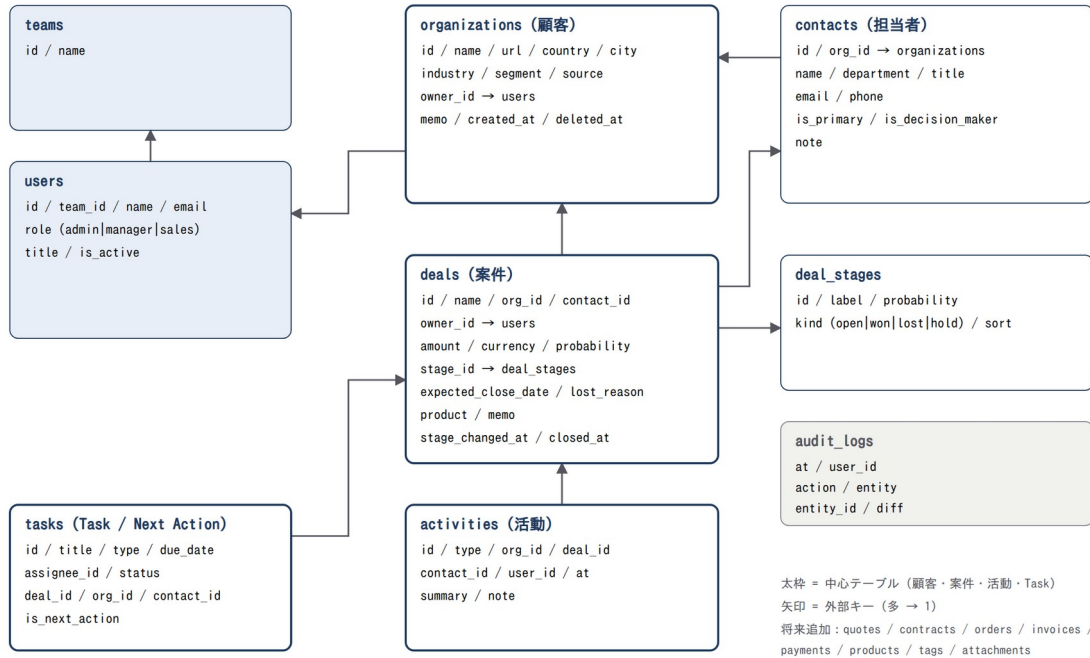
一致を保つしくみ

- 商品カタログの標準価格が、案件の明細の初期単価になる（明細の単価は案件ごとに固定。カタログを改定しても過去の案件は変わりません）。
- 案件金額 = 明細の Σ (数量×単価)。
- 受注すると、明細とおりの売上を計上。円換算 = 外貨額 × 計上レート (円未満四捨五入)。
- 仕訳：借）売掛金 / 貸）売上高 が、売上の円換算額と同額で自動作成される。輸出売上は免税（消費税 0%）。
- 入金：借）普通預金・支払手数料・為替差損益 / 貸）売掛金。実入金との差額は為替差損益に出る。
- 売上の金額・レートを後から直す。仕訳との不一致として検出され、「再計上」で揃えます。

売上と仕訳の照合（実装済みデモ）

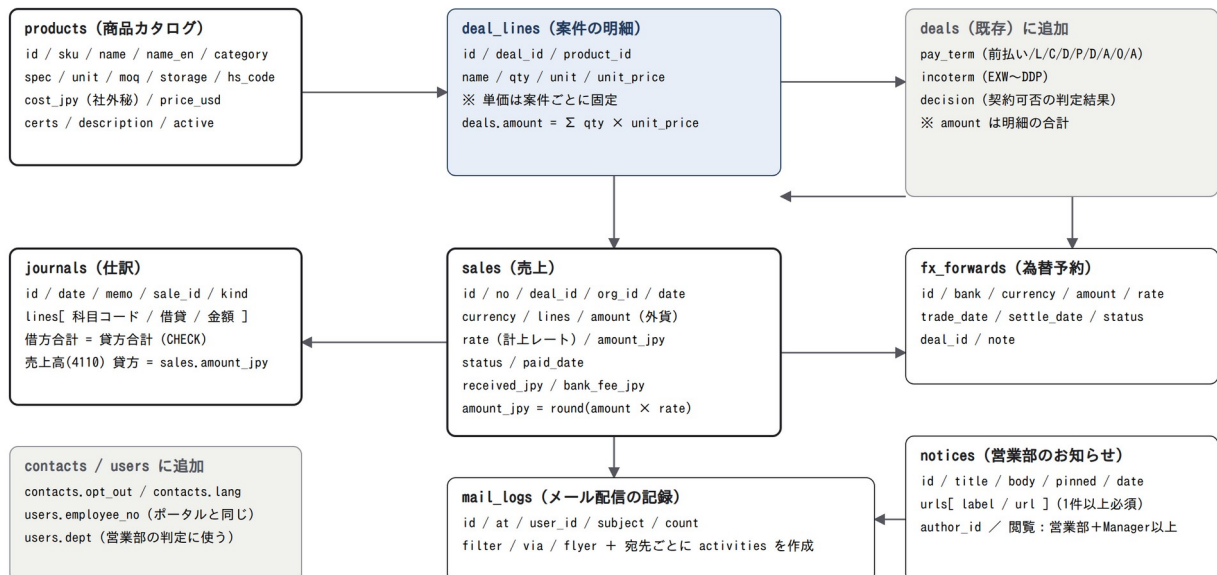
13. DB / ER 設計

ブリーフの方針（過度な正規化を避ける）に従い、中心は users / teams / organizations / contacts / deals / activities / tasks の7テーブル+ deal_stages・audit_logs です。



ER 図（中心テーブル）

追加要件で増えたテーブル



ER 図（追加：カタログ・明細・売上・仕訳・為替予約・お知らせ・メール配信）

テーブル	主要フィールド	備考
organizations	id, name, url, country, city, industry, segment, source, owner_id, memo, created_at, deleted_at	論理削除
contacts	id, org_id, name, department, title, email, phone, is_primary, is_decision_maker, opt_out , lang , note	opt_out は一斉送信の除外条件
deals	id, name, org_id, contact_id, owner_id, amount, currency, stage_id, probability, expected_close_date, lost_reason, pay_term , incoterm , decision , stage_changed_at, closed_at	amount は明細の合計
deal_lines	id, deal_id, product_id, name, qty, unit, unit_price	単価は案件ごとに固定
products	id, sku, name, name_en, category, spec, unit, moq, storage, hs_code, cost_jpy, price_usd, certs, active	cost_jpy は社外秘 (Manager 以上)
sales / journals	sales(id, no, deal_id, date, currency, lines, amount, rate, amount_jpy, status, paid_date, received_jpy, bank_fee_jpy) / journals(id, date, sale_id, kind, lines[科目, 借貸, 金額])	journals は借方＝貸方の CHECK 制約。追記専用
fx_forwards	id, bank, currency, amount, rate, trade_date, settle_date, deal_id, status	—
notices	id, title, body, pinned, date, author_id, urls[label,url]	urls は1件以上必須 (CHECK)。RLS: 営業部と Manager 以上のみ参照
mail_logs	id, at, user_id, subject, count, filter, via, flyer	宛先ごとに activities を作成
users	id (=従業員番号), name, kana, email, role, dept, title	ポータルの名簿と一致
tasks / activities / audit_logs	(前版と同じ)	未完了の Next Action は案件ごとに最大1件

導出項目（保存しない）：最終接触、次回予定、案件の Next Action、要フォロー判定。入力の手間と不整合を避けるため、クエリまたはビューで導出します。

14. 権限設計

操作	Admin	Manager	Sales
閲覧（顧客・案件・活動・Task）	全件	全件	全件
編集	全件	全件	自分が担当するもの
担当営業の変更／削除	○	○	×
為替予約・商品価格／原価の編集	○	○	×
売上と仕訳	○	○	×
営業部のお知らせ 閲覧／投稿	○／○	○／○	営業部のみ閲覧／×
監査ログ閲覧	○	○	×
従業員名簿の取込	○	×	×

判断：Sales にも**全件閲覧**を許可しています（海外営業は少人数で、顧客の重複接触・引き継ぎの把握のため）。仕入原価・仕訳は Manager 以上に限定します。

15. セキュリティ

要件	方針
認証・認可・RBAC	Supabase Auth／ロールは <code>users.role</code> （ポータルの権限から導出）で管理
DB レベル制御	全テーブルで RLS。notices は部署（営業部）と role で絞る。products.cost_jpy・sales・journals は Manager 以上
通信暗号化	HTTPS (HSTS)。セキュリティヘッダー（nginx 設定を同梱）
Secrets 管理	環境変数。Git に秘密情報を置かない。メール配信の Webhook URL・API キーはサーバー側に保持（デモ版はブラウザ内の設定）
バックアップ	日次バックアップ＋定期的な CSV/pg_dump の別保管
Audit Log	変更系の操作を audit_logs に追記（売上修正・仕訳再計上・名簿取込・メール配信を含む）
個人情報	メール配信は許諾のある相手のみ。名簿の書き出しに賃金・生年月日・マイナンバーを含めない
外部通信	為替レートの取得（ECB 参考レート）のみ外部に接続。顧客データは送信しない

方針：独自のセキュリティ基盤は作らず、実績あるサービス（Supabase Auth / RLS）を使います。

16. サーバー版の設計

社内ポータルサーバーモードと同じ構成で、CRM もサーバー版を持つ（ビルド時に `NEXT_PUBLIC_MODE=server`）。公開サイト用のデモ版（静的書き出し）と同じ画面・同じコードを使い、保存先と認証だけを差し替える。

項目	設計
認証	従業員番号+PIN (scrypt) +TOTP (認証アプリ)。5 回失敗で 15 分ロック。セッションは署名付き Cookie (12 時間、HttpOnly・SameSite=Lax)。PIN 変更・管理者リセット・退職で、既存セッションを世代番号で失効。ログアウトはその端末のセッション ID を失効リストへ
初期設定	名簿 (state.users) の全員にアカウントを自動作成 (初期 PIN・初回に認証アプリ登録と PIN 変更を必須)。名簿から外れた人はログイン不可
データ保存	CRM_DATA_DIR/db.json (原子的に書き換え)。認証情報 (PIN のハッシュ・認証アプリ秘密鍵は AES-256-GCM で暗号化) と業務データを保持。資料ファイルは files/、認証ログは authlog.jsonl
同期	クライアントは変更されたレコードだけの操作 (Op) を PUT /api/state に送信。サーバーが権限を確認して現在のデータに適用し、最新の全体を返す。10 秒ごとに版本号 (rev) で他者の変更を確認。同時に別レコードを編集しても上書きしない (同一レコードは後勝ち)
権限の強制	src/server/ops.ts。Admin: すべて / Manager: 業務データ (名簿・与信方針を除く) / Sales: 自分の担当 (ownerId・assigneeId・userId) のみ。与信の承認者・監査ログの操作者・メール配信の送信者はサーバーが確定。最後の管理者は降格・削除不可。Sales への配信では仕入原価・売上・仕訳を除く
資料ファイル	POST /api/files (15MB まで)。表示は PDF・画像のみ、それ以外は常にダウンロード。X-Content-Type-Options: nosniff
公的情報	scripts/serve.mjs が毎時 refresh-data.mjs を実行し、CRM_DATA_DIR/public-data に書き出す。画面は /api/data/* 経由で取得
ヘッダー	CSP・X-Frame-Options・nosniff 等。外部接続は為替の提供元のみ許可
CSRF・総当たり	Origin と Host の一致を要求。IP 単位のレート制限 (10 分に 30 回)。認証イベントはサーバーのログに記録

この構成の限界：ファイル保存のため、1 台のサーバーで動かす前提（複数台の同時運用は不可）。数十人規模を想定し、増える場合は Phase 2 (Supabase / PostgreSQL・行レベルセキュリティ) へ載せ替える。端末登録・許可ネットワーク・セキュリティアラートなど、社内ポータルにある追加の防御は、CRM のサーバー版にはまだない。

17. 技術構成

層	採用	理由
Frontend	Next.js (App Router) + TypeScript	保守性・人材・Claude Code との相性。社内ポータルと同一スタック
UI	Tailwind CSS (デザイントークン) + lucide-react	H-LINK のブランド色をトークンで管理
業務ロジック	純関数 (calc / journal / flow / fx / roster) に分離し、自動テストを整備	計算・仕訳・判定の誤りを防ぐ。画面から独立して検証できる
Backend / DB / Auth	Next.js Server Actions / PostgreSQL (Supabase) / Supabase Auth	RLS・監査・拡張に強い
Hosting	別 URL : コンテナ (nginx) または Pages/Vercel	Dockerfile を同梱

現在のデモ版の構成

Next.js の静的書き出し + ブラウザ内 (localStorage) のデータ保存。データ操作は `src/lib/store.ts` の関数に集約しており、本番では同じ関数名のまま Supabase 呼び出しに差し替えます。自動テスト：粗利計算・仕訳・照合・判定フロー・名簿・為替 (15 件)。

18. 開発順序と進捗

#	作業	状態
1～8	要件レビュー～Mock data による Frontend UI/UI レビュー反映	完了（追加要件を含む）
8b	現場レビュー（判定フローの基準・カタログ価格・名簿の取込・メール文面）	次
9	DB 実装（Supabase、RLS）	未着手
10	認証・権限（ポータルとの SSO）	未着手（画面は実装済み）
11	API 接続（メール配信サービス、為替レート API、名簿 API）	未着手
12	テスト（E2E・権限テスト）	ロジックの自動テスト済み／E2E は一部
13	本番運用（バックアップ・監視・独自ドメイン）	未着手

19. MVP として過剰な部分／将来不足しそうな部分

過剰かもしれない部分

- ・ ダークテーマ・コマンド検索：便利だが必須ではない（実装コストは小さい）。
- ・ 判定フローの細かい質問：現場の運用に合わせて、質問の数・基準値を調整する前提。
- ・ 商品の絵柄：写真を登録するまでの仮の表示。

将来不足しそうな部分

- ・ 商品写真・ファイル添付（PI・仕様書・サンプル写真）。
- ・ メールの本格配信（配信サービス連携・開封/クリックの計測・バウンス処理）。
- ・ 通知（為替予約の決済日、入金期限、Next Action の期限）。
- ・ 請求書・PI の発行と、入金消込の自動化（銀行明細の取込）。
- ・ 多言語・多タイムゾーン（商品説明の中国語・韓国語、現地時間の表示）。
- ・ AITREK OS・社内ポータルとの SSO と案件連携。

20. 確認したい事項（現場レビュー）

1. ステージ 6 段階で運用に支障はないか。「要フォロー」の基準（14 日以上接触なし）は適切か。
2. 判定フローの社内基準（最低粗利率 15%・少額 100 万円・役員承認 500 万円・前払い 30%）は適切か。
3. 売上の計上タイミング（受注時）と、計上レート（計上日の仲値）でよいか。経理の運用（締め・消費税区分）との整合。
4. メール配信の方法（メールソフト／配信サービス）と、宛先リストの許諾の管理方法。
5. 名簿の同期（書き出し→取込）の頻度。SS0 を行うか。
6. 別 URL の運用方式（独自ドメイン／専用 Pages）の選択。